

DES COUCHES QUI SE BÂTISSENT

Bruegel peint une tour dont les étages anciens, en pierre grise, portent déjà les étages neufs, en brique rouge, encore en chantier : TerrSet modélise ce même empilement, couche de sol après couche de sol, pour prévoir l'étage que le territoire bâtira demain.



FIG. V. PIETER BRUEGEL L'ANCIEN, « LA TOUR DE BABEL », 1563

Tutoriel complet de TerrSet (IDRISI) : algèbre raster, classification, chaînes de Markov, automates cellulaires et modélisation prédictive du changement d'occupation du sol, en trois parcours de niveau.

SOMMAIRE

1. QU'EST-CE QUE TERRSET ?

2. L'INTERFACE : EXPLORER, FENÊTRES D'AFFICHAGE, FORMAT PROPRE

3. LIRE UNE IMAGE CLASSIFIÉE D'OCCUPATION DU SOL

4. RECLASSEMENT SIMPLE AVEC RECLASS

5. COMPARER DEUX DATES AVEC CROSSTAB

6. CALCULER LES SURFACES QUI CHANGENT DE CLASSE

TerrSet (anciennement IDRISI) est un logiciel de Clark Labs, spécialisé dans l'analyse raster et la modélisation prédictive de l'occupation du sol — là où QGIS (module Les Outils) est avant tout un SIG cartographique généraliste, capable aussi bien de vecteur que de raster, TerrSet se concentre sur le raster et sur une question précise : comment le territoire change-t-il, et comment changera-t-il demain ? Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

LYCÉE

1. QU'EST-CE QUE TERRSET ?

TerrSet est développé depuis les années 1980 par Clark Labs, un laboratoire de recherche rattaché à Clark University (Massachusetts, États-Unis). Le logiciel s'appelait à l'origine IDRISI, du nom du géographe et cartographe marocain du XIIe siècle Muhammad al-Idrisi, auteur d'une des premières grandes synthèses cartographiques du monde connu. Il a changé de nom pour TerrSet en 2015, en même temps qu'il intégrait de nouveaux modules dédiés au changement environnemental global.

REMARQUE

TERRSET À CÔTÉ DE QGIS, PAS À SA PLACE

QGIS excelle à afficher, styliser, interroger et combiner des couches vectorielles et raster de façon interactive — c'est l'outil du quotidien pour produire une carte ou explorer un territoire. TerrSet part d'un autre principe : presque tout y est raster (une grille de pixels, jamais un point/ligne/polygone), et sa vocation n'est pas de faire de belles cartes mais de modéliser — classifier une image satellite, croiser des critères pour trouver le meilleur site, ou simuler l'occupation du sol de demain à partir de celle d'hier. Les deux logiciels sont complémentaires plus que concurrents : beaucoup de projets préparent leurs données sous QGIS puis les modélisent sous TerrSet, avant de ramener le résultat sous QGIS pour la mise en page finale.

ATTENTION

UN LOGICIEL PROPRIÉTAIRE

Contrairement à QGIS (libre et gratuit), TerrSet est un logiciel commercial : son usage nécessite une licence, le plus souvent une licence académique fournie par un établissement d'enseignement ou de recherche. On y revient dans la piste Master/Recherche, en le comparant à l'écosystème libre (QGIS, R).

LYCÉE

2. L'INTERFACE : EXPLORER, FENÊTRES D'AFFICHAGE, FORMAT PROPRE

- Explorer (Workspace / Project Explorer) : équivalent du panneau des couches de QGIS, mais organisé par « workspace » (dossier de travail) plutôt que par projet unique — chaque analyse déplace ou crée de nouveaux fichiers dans ce dossier
- Fenêtre d'affichage raster : chaque image ouverte (Display > Add Layer) s'affiche dans sa propre fenêtre, avec sa palette de couleurs associée, plutôt que toutes superposées comme dans la vue carte unique de QGIS
- Palette / légende : une image raster catégorielle (occupation du sol) s'affiche avec une palette de couleurs qui associe une teinte à chaque code de classe ; une image raster continue (altitude, NDVI) utilise un dégradé
- Deux formats natifs : le format raster propre à IDRISI/TerrSet, en réalité une paire de fichiers — un fichier de données binaires « .rst » et un fichier texte de métadonnées « .rdc » qui l'accompagne toujours (résolution, système de coordonnées, nombre de lignes/colonnes, type de valeurs) — et un format vecteur « .vct », plus rarement utilisé que le raster dans TerrSet

ATTENTION

NE JAMAIS DÉPLACER UN .RST SANS SON .RDC

Un fichier .rst seul, sans le fichier .rdc de même nom à côté, est illisible pour TerrSet : c'est le .rdc qui indique comment interpréter les octets du .rst (dimensions, système de coordonnées, type de données). Copier, renommer ou envoyer un raster TerrSet impose donc toujours de déplacer la paire .rst + .rdc ensemble, jamais un seul des deux fichiers.

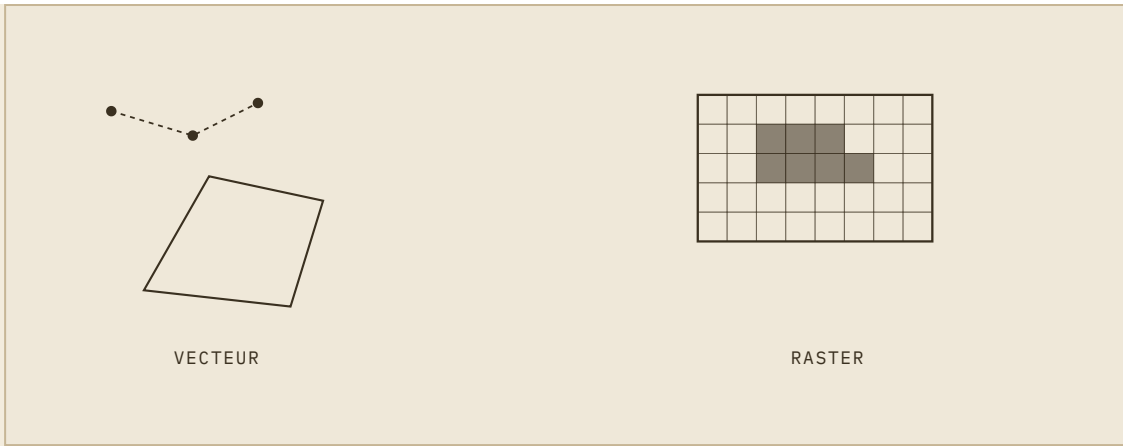


PLANCHE II. TERRSET TRAVAILLE PRESQUE EXCLUSIVEMENT DANS LE MONDE DE DROITE (RASTER) : UNE GRILLE DE PIXELS, CHACUN PORTEUR D'UNE VALEUR – PLUTÔT QUE DES POINTS/LIGNES/POLYGONES VECTORIELS, LE DOMAINE PRINCIPAL DE QGIS.

- Menu Analysis : regroupe la quasi-totalité des modules de traitement (RECLASS, CROSSTAB, classification, MCE, LCM...), organisés par grande famille (GIS Analysis, Image Processing, Change/Time Series, Decision Support)
- Menu Display : contrôle l'affichage (ajout de couche, composition colorée pour une image multibande, curseur de transparence)
- Chaque module s'ouvre dans sa propre boîte de dialogue, qui demande une image (ou plusieurs) en entrée et un nom de fichier de sortie — le même schéma répété d'un module à l'autre, ce qui rend l'interface prévisible une fois un premier module maîtrisé

LYCÉE

3. LIRE UNE IMAGE CLASSIFIÉE D'OCCUPATION DU SOL

Une image classifiée d'occupation du sol n'est pas une photo : chaque pixel porte un code entier (1, 2, 3...) qui désigne une catégorie (forêt, eau, zone bâtie, culture...), et non une valeur de réflectance comme dans une image satellite brute (module Les Couleurs). La légende catégorielle associe à chaque code un nom de classe et une couleur — sans elle, une image classifiée n'est qu'une mosaïque de nombres sans signification.

CODE	CLASSE	COULEUR USUELLE
1	Eau	Bleu
2	Forêt	Vert foncé
3	Zone bâtie	Rouge / gris
4	Culture / sol nu	Beige / brun
5	Prairie / végétation basse	Vert clair

EXEMPLE

UNE IMAGE CLASSIFIÉE, UNE CARTE THÉMATIQUE

Afficher une image classifiée avec sa légende catégorielle (module DISPLAY) produit exactement le même type d'objet qu'une carte thématique papier : chaque couleur renvoie à une catégorie discrète listée dans la légende, pas à une échelle continue de valeurs.

LYCÉE

4. RECLASSEMENT SIMPLE AVEC RECLASS

RECLASS est l'un des modules les plus utilisés de TerrSet : il attribue de nouveaux codes à une image raster, en regroupant plusieurs classes détaillées en une classe plus large, ou en isolant une classe précise du reste. C'est l'équivalent raster de fusionner des catégories dans une table attributaire vectorielle.

1. Ouvrir le module RECLASS et choisir l'image raster source (l'occupation du sol détaillée à reclasser)
2. Définir une table de correspondance : pour chaque intervalle ou valeur d'entrée, indiquer la nouvelle valeur de sortie (ex. les codes 21, 22 et 23 « forêt de feuillus », « forêt de conifères », « forêt mixte » deviennent tous le code 2 « forêt »)
3. Lancer le reclassement : TerrSet produit une nouvelle image raster, avec sa propre paire .rst/.rdc, sans modifier l'image source
4. Vérifier le résultat en affichant la nouvelle image avec sa légende catégorielle simplifiée

EXEMPLE

EXEMPLE CONCRET

Une occupation du sol détaillée en 15 classes (forêt de feuillus, forêt de conifères, forêt mixte, culture de blé, culture de maïs, prairie permanente...) devient, après RE-CLASS, une occupation du sol simplifiée en 5 grandes classes (forêt, culture, prairie, eau, bâti) — plus lisible pour une comparaison entre deux dates, et souvent la première étape avant une analyse de changement.

LYCÉE

5. COMPARER DEUX DATES AVEC CROSSTAB

CROSSTAB croise, pixel par pixel, deux images d'occupation du sol à deux dates différentes (par exemple 2010 et 2020), à condition qu'elles partagent exactement la même emprise et la même résolution. Le résultat est une matrice de changement (croisée) : chaque case indique combien de pixels appartenaient à une classe donnée en 2010 et à une autre (ou la même) classe en 2020.

2010 \ 2020	FORÊT	CULTURE	BÂTI
Forêt	820	45	10
Culture	15	610	60
Bâti	0	5	300

REMARQUE

LIRE UNE MATRICE DE CHANGEMENT

La diagonale (Forêt→Forêt, Culture→Culture, Bâti→Bâti) représente les pixels qui n'ont pas changé de classe entre les deux dates. Tout ce qui est hors diagonale est un changement réel : par exemple 45 pixels classés « Forêt » en 2010 sont devenus « Culture » en 2020 (défrichement agricole), et 60 pixels « Culture » sont devenus « Bâti » (urbanisation).

6. CALCULER LES SURFACES QUI CHANGENT DE CLASSE

Chaque pixel d'un raster représente une surface fixe et connue (par exemple $30 \text{ m} \times 30 \text{ m} = 900 \text{ m}^2$ pour une image Landsat). Connaître le nombre de pixels d'une case de la matrice de changement suffit donc à calculer directement la surface concernée, sans passer par aucun calcul supplémentaire compliqué.

SURFACE CHANGÉE À PARTIR D'UN NOMBRE DE PIXELS

Surface (ha) = Nombre de pixels $\times$ (taille du pixel en m)² / 10 000

Exemple : 45 pixels de 30 m de côté passés de Forêt à Culture représentent $45 \times 900 \text{ m}^2 = 40\,500 \text{ m}^2$, soit 4,05 hectares défrichés entre les deux dates.

DEVOIR À RENDRE : EXERCICE NOTÉ

INTERPRÉTER UNE MATRICE DE CHANGEMENT

À partir de la matrice de changement 2010→2020 présentée en section 5 (résolution du pixel : 30 m), calcule la surface en hectares (1) qui est restée en forêt sur les deux dates, (2) qui est passée de forêt à culture, (3) qui est passée de culture à bâti. Conclue en une phrase sur la dynamique dominante observée entre ces deux dates (quelle classe gagne le plus de surface, laquelle en perd).

- Les trois surfaces sont calculées avec la bonne formule (nombre de pixels $\times 900 \text{ m}^2 / 10\,000$)
- La distinction entre diagonale (stabilité) et hors-diagonale (changement) est correctement appliquée
- La conclusion identifie correctement la classe qui gagne de la surface et celle qui en perd

- Bilan — à retenir : TerrSet (Clark Labs, ex-IDRISI) est un logiciel raster et de modélisation prédictive, complémentaire de QGIS plutôt qu'un concurrent cartographique ; le format propre .rst (données) + .rdc (métadonnées) va toujours par paire, comme le format vecteur .vct ; une image classifiée porte un code par pixel, lu grâce à une légende catégorielle ; RECLASS regroupe des classes détaillées en classes plus larges ; CROSSTAB croise deux dates en une matrice de changement, dont la diagonale in-

dique la stabilité et le reste les vrais changements ; connaître la taille du pixel suffit à convertir un nombre de pixels changés en surface réelle.

VOIR AUSSI : REVOIR : LIRE UNE IMAGE SATELLITE ET SES INDICES

Le module Les Couleurs explique la réflectance et les indices spectraux qui servent souvent de base à une classification d'occupation du sol.